

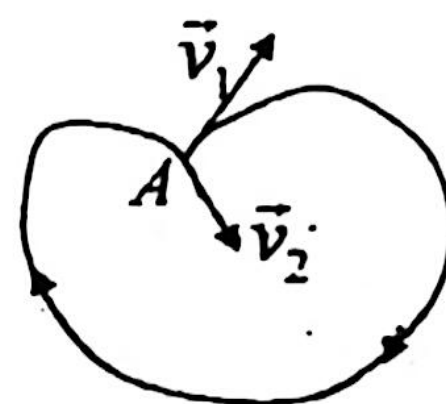
练习一 力学基本定律（一）

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 一质点的运动方程为 $\vec{r} = (3 + 2t^2)\vec{i} + 5t\vec{j}$ (SI), 则 $t=1$ 秒时 $\vec{r} =$ _____ ; 速度 $\vec{v} =$ _____ ; 加速度 $\vec{a} =$ _____。

2. 一质点沿半径为 $R=0.10m$ 的圆周运动, 其运动方程为 $\theta = 2 + 4t^3$, θ 、 t 分别以弧度和秒计。则 $t=2$ 秒时其切向加速度量值 $a_t =$ _____ , 法向加速度量值 $a_n =$ _____ , $a_t = \frac{1}{2}a$ (a 为总加速度量值) 时, $\theta =$ _____。

3. [] 物体沿一闭合路径运动, 经 Δt 时间后回到出发点 A , 如图所示, 初速度 $\vec{v}_1$, 末速度 $\vec{v}_2$, 且 $|\vec{v}_1| = |\vec{v}_2|$, 则在 Δt 时间内其平均速度 $\bar{\vec{v}}$ 与平均加速度 $\bar{\vec{a}}$ 分别为:



- (1) $\bar{\vec{v}}=0, \bar{\vec{a}}=0$; (2) $\bar{\vec{v}}=0, \bar{\vec{a}} \neq 0$;
(3) $\bar{\vec{v}} \neq 0, \bar{\vec{a}} \neq 0$; (4) $\bar{\vec{v}} \neq 0, \bar{\vec{a}} = 0$ 。

4. [] 质点作曲线运动, 元位移 $d\vec{r}$, 元路程 ds , 位移 $\Delta\vec{r}$, 路程 Δs , 它们之间量值相等的是:

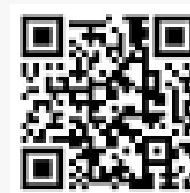
- (1) $|\Delta\vec{r}| = \Delta s$; (2) $|d\vec{r}| = \Delta s$; (3) $|d\vec{r}| = ds$;
(4) $|d\vec{r}| = |\Delta\vec{r}|$; (5) $|\Delta\vec{r}| = ds$ 。

5. 一质点的运动方程为 $x = 2t$, $y = 19 - 2t^2$ (SI)

- (1) 写出质点的运动轨道方程;
(2) 写出 $t=2$ 秒时刻质点的位置矢量, 并计算第二秒内的平均速度大小;
(3) 计算 2 秒末质点的瞬时速度和瞬时加速度。

6. 质点沿直线运动, 初速 v_0 , 加速度 $a = -k\sqrt{v}$, k 为正常数, 求:

- (1) 质点完全静止所需的时间; (2) 这段时间内运动的距离。



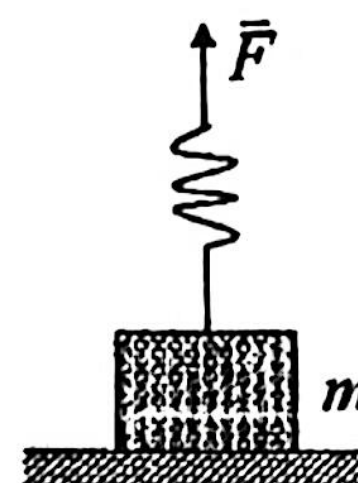
CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习二 力学基本定律（二）

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 如图所示，一劲度系数为 k 的轻弹簧与一质量为 m 的物体相联接。物体开始置于地面上，弹簧处于自然长度状态，今用力 F 慢慢竖直向上拉弹簧，使物体稍离开地面，在此过程中，力 F 所做的功 $W=$ _____。



2. 一质点所受的合力为 $\vec{F} = 2t\vec{i} + (1-t^2)\vec{j}$ (SI)，则 $t=0.5$ 秒时， $\vec{F} =$ _____；在 $t=0$ 至 $t=1$ 秒时间内质点所受的冲量 $\vec{I} =$ _____。

3. [] 一质量为 m 的小球系在长为 L 的绳上，绳与竖直线间的夹角用 θ 表示。当小球从 $\theta=0$ 运动到 $\theta=\theta_0$ 时，重力所作的功 w 为：

(1) $w = \int_0^{\theta_0} mg \cos \theta L d\theta$;

(2) $w = \int_0^{\theta_0} mg \sin \theta L d\theta$;

(3) $w = \int_0^{\theta_0} -mg \cos \theta L d\theta$;

(4) $w = \int_0^{\theta_0} -mg \sin \theta L d\theta$ 。

4. [] 一人站在静止于水平光滑直轨道的平板车上，车的质量为 M ，长为 l ，人的质量为 m 。当人从车的一端走到另一端时，则车后退

(1) $\frac{ml}{M+m}$

(2) $\frac{Ml}{M+m}$

(3) $\frac{ml}{M-m}$

(4) $\frac{ml}{M-m}$

5. 一质量为 m 的质点拴在细绳的一端，绳的另一端固定，此质点在粗糙水平面上作半径为 r 的圆周运动。设质点最初的速率是 v_0 ，当它运动一周时，其速率变为 $v_0/2$ ，求：

(1) 摩擦力所做的功；(2) 滑动摩擦系数；(3) 在静止以前质点运动了多少圈？

6. 质量为 M 的人带着质量为 m 的球在光滑的冰面上以速度 v_0 滑行，若人将球以速度 u （相对于人）水平向前抛出，求：球被抛出后人的速度以及抛球过程中人对球施加的冲量。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习三 力学基本定律（三）

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 一飞轮作匀加速转动, 3s 内转动 234rad, 角速度在 3s 末达到 108rad/s, 则 $\alpha =$ _____; $\omega_0 =$ _____。

2. 某滑冰者转动的角速度原为 ω_0 , 转动惯量为 J_0 , 当他收拢双臂后, 转动惯量减少 1/4。这时他转动的角速度为 _____; 他若不收拢双臂, 而被另一滑冰者作用, 角速度变为 $\sqrt{2}\omega_0$, 则另一滑冰者对他所作的功为 _____。

3. [] 一质点作匀速率圆周运动时,

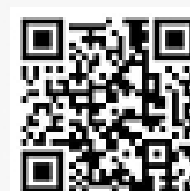
- (1) 它的动量不变, 对圆心的角动量也不变
- (2) 它的动量不变, 对圆心的角动量不断改变
- (3) 它的动量不断改变, 对圆心的角动量不变
- (4) 它的动量不断改变, 对圆心的角动量也不断改变

4. [] 长为 $2L$ 、质量为 m 的均匀直棒的两端用绳自天花板竖直吊住, 若一端突然剪断, 剪断绳的瞬间另一端绳中的张力为

- (1) 0 (2) $\frac{1}{4}mg$ (3) $\frac{1}{2}mg$ (4) $\frac{3}{4}mg$

5. 一圆柱形滑轮, 可以在一通过质心的水平轴上自由转动, 转动惯量 $J = \frac{1}{2}MR^2$, M 是圆柱形滑轮的质量, R 是其半径。一质量为 m 的物体挂在细线上, 细线绕在滑轮上。求重物 m 下落的加速度和滑轮的角加速度。

6. 人的质量为 100kg, 站在半径为 2 米处于静止的转台边缘。转台的光滑轴竖直通过转台中心, 其转动惯量为 $4000\text{kg}\cdot\text{m}^2$ 。现在此人以相对于地面 1m/s 的速度沿转台边缘匀速转动。试问: (1) 转台将以多大的角速度沿哪个方向转动? (2) 当人回到他在转台的原来位置时, 转台转过的角度是多少? (3) 当人回到原来相对地面的位置时, 转台转过的角度是多少?



CS 扫描全能王

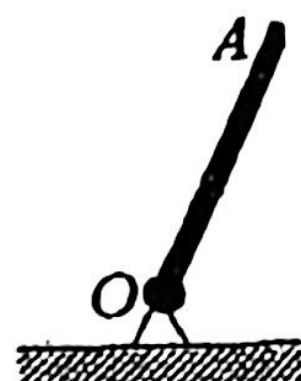
3亿人都在用的扫描App

练习四

力学基本定律（四）

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 如图所示，均匀细棒长为 l ，质量为 M ，下端无摩擦地铰接在水平面上的 O 点。当杆受到微扰从竖直位置倒至水平面上时，顶端 A 点的速度为_____。



2. 一个转动的轮子由于轴承摩擦力矩的作用，其转动角速度渐渐变慢，第一秒的角速度是起始角速度 ω_0 的 0.8 倍，若摩擦力矩不变，第二秒末的角速度为_____（用 ω_0 表示）；该轮子在静止之前共转了_____圈。

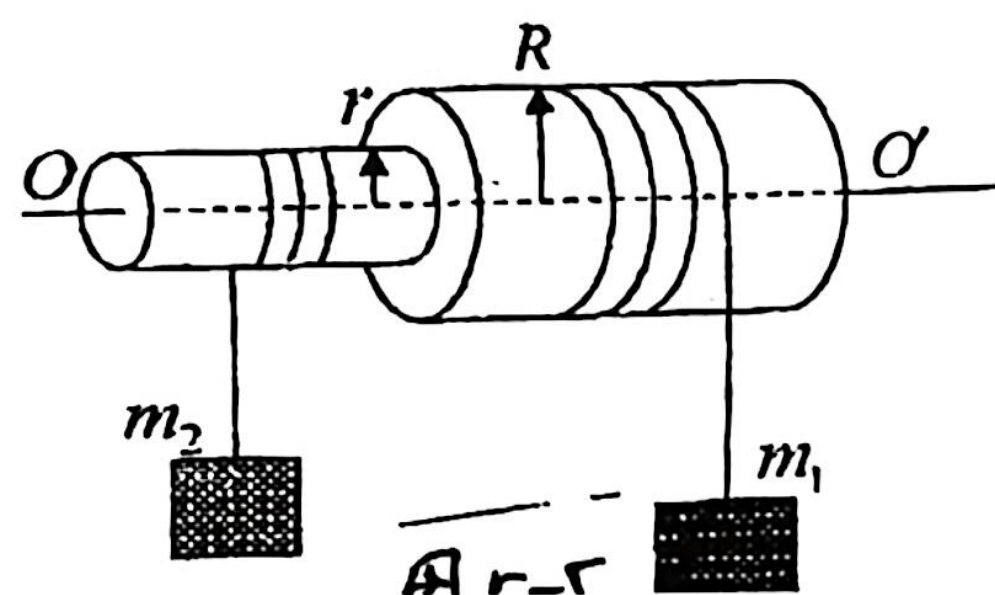
3. [] 长为 L 的均匀细杆 OM 绕水平 O 轴在竖直平面内自由转动，今使细杆 OM 从水平位置开始自由摆下，在细杆摆到铅直位置的过程中，其角速度 ω 和角加速度 α 如何变化？

- (1) ω 增大， α 减少； (2) ω 减少， α 减少；
(3) ω 增大， α 增大； (4) ω 减少， α 增大。

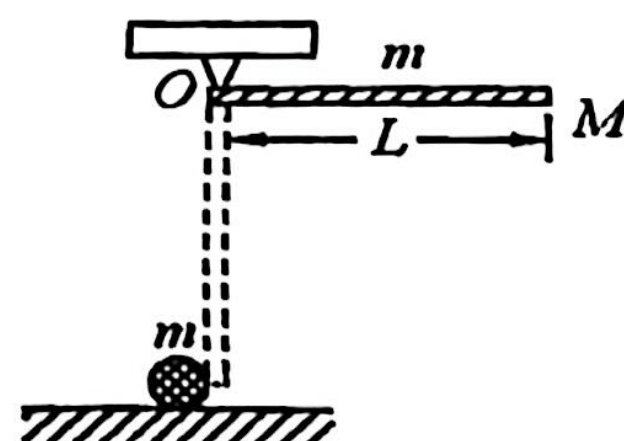
4. [] 一力矩 M 作用在飞轮上，飞轮的角加速度为 α_1 ，如撤去这一力矩，飞轮的角加速度为 $-\alpha_2$ ，则飞轮的转动惯量为

- (1) $\frac{M}{\alpha_1}$ ； (2) $\frac{M}{\alpha_2}$ ； (3) $\frac{M}{\alpha_1 + \alpha_2}$ ； (4) $\frac{M}{\alpha_1 - \alpha_2}$ 。

5. 质量为 m_1 和 m_2 的两物体分别悬于绕在组合轮（由固定在一起的两同轴圆柱体组成）上的轻绳上，如图所示。设两轮的半径分别为 R 和 r ，转动惯量分别为 J_1 和 J_2 。轮与轴间摩擦略去不计，绳与轮间无相对滑动。试求两物体的加速度和绳的张力。



6. 如图所示，把细杆 OM 由水平位置静止释放，杆摆到铅直位置时其下端刚好与静止在光滑水平面上质量为 m 的小球相碰，设杆的质量与球的质量相同，碰撞又是弹性的，求小球碰撞后的速度。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习五 力学基本定律（五）

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 质量为 m 的小球自高为 y_0 处沿水平方向以速率 v_0 抛出，与地面碰撞后跳起的最大高度为 $y_0/2$ ，水平速率为 $\frac{v_0}{2}$ ，则在此过程中，地面对小球的垂直冲量的大小为_____，地面对小球的水平冲量的大小为_____。

2. 质量分别为 m 和 $2m$ 的两物体(都可视为质点)，用一长为 l 的轻质刚性细杆相连，系统绕通过杆且与杆垂直的竖直固定轴 O 转动，已知 O 轴离质量为 $2m$ 的质点的距离为 $\frac{l}{3}$ ，质量为 m 的质点的线速度为 v 且与杆垂直，则该系统对转轴的角动量(动量矩)大小为_____。



3. [] 一个质点同时在几个力作用下的位移为： $\Delta \vec{r} = 4\vec{i} - 5\vec{j} + 6\vec{k}$ (SI)，其中一个力为恒力 $\vec{F} = -3\vec{i} - 5\vec{j} + 9\vec{k}$ (SI)，则此力在该位移过程中所做的功为

- (1) 67J (2) 17J (3) 67 J (4) 91 J

4. [] 质量为 m 的一艘宇宙飞船关闭发动机返回地球时，可认为该飞船只在地球的引力场中运动。已知地球质量为 M ，万有引力恒量为 G ，则当它从距地球中心 R_1 处下降到 R_2 处时，飞船增加的动能应等于

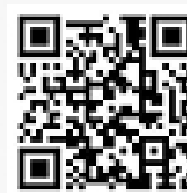
- (1) $\frac{GMm}{R_1}$ (2) $\frac{GMm}{R_2}$ (3) $\frac{GMm(R_1 - R_2)}{R_1^2}$ (4) $\frac{GMm(R_1 - R_2)}{R_1 R_2}$

5. 质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入沙土中，设子弹所受阻力与速度反向，大小与速度成正比，比例系数为 K ，忽略子弹的重力，求：

- (1) 子弹射入沙土后，速度随时间变化的函数式；
(2) 子弹进入沙土的最大深度。

6. 唱机的转盘绕着通过盘心的固定光滑竖直轴转动，唱片放上去后将受转盘的摩擦力作用而随盘转动。设唱片可以看成半径为 R 的均匀圆盘，质量为 m ，唱片与转盘之间的摩擦系数为 μ ，转盘原来以角速度 ω 匀速转动，求

- (1) 唱片放上去时受到的摩擦力矩；
(2) 唱片达到角速度 ω 所需的时间；
(3) 在这段时间内，转盘保持角速度不变，分别求驱动力做的功和一对摩擦力做的功。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习六 物体的形变

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 骨的受力骨是人体内最主要的承载组织,骨骼的变形,损伤或破坏与受力的方式有关。人体骨骼受力发生形变的四种基本形式是_____、_____、_____、_____。

2. 人体骨头受扭转时,横截面上主要是_____的作用,在截面中心部位切应力最_____,在边缘处切应力最_____;受弯曲时,横截面上主要是_____的作用,在中性层正应力最_____,在边缘处正应力最_____。

3. []应力是

- (1) 作用在某物体两端上的力
- (2) 作用在物体中点上的力
- (3) 作用在物体任意一个截面上的力
- (4) 作用在物体任意一单位截面上的力

4. []长为 l_0 的金属丝受力作用时长度变为 l ,此时金属丝的线应变为

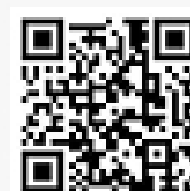
- (1) $\frac{l_0}{l}$ (2) $\frac{l-l_0}{l_0}$ (3) $\frac{l-l_0}{l}$ (4) $\frac{l_0-l}{l_0}$

5. 松驰的二头肌,伸长 5cm 时所需要的力为 25N,而当这条肌肉处于紧张状态时,产生同样的伸长量则需要 500N 的力,如将此肌肉看成是一条长 0.2m,横截面积为 50cm² 的圆柱体,求上述两种状态的弹性模量。

6. 有一铜杆长 2m,横截面积 2.0cm²;另一钢杆长为 l ,横截面 1.0cm²,今将两杆接牢,然后在两杆外端施以大小相等方向相反的拉力 F , $F=3\times 10^4\text{N}$ 。已知杨氏模量

$E_{\text{铜}}=1.1\times 10^{11}\text{ N}\cdot\text{m}^{-2}$, $E_{\text{钢}}=2.0\times 10^{11}\text{ N}\cdot\text{m}^{-2}$ 。问:

- (1) 求各杆中的应力是多少?
- (2) 求各杆中的应变是多少?
- (3) 如果两杆伸长量相等地,那么钢杆长度 l 是多少?



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习七 流体的运动（一）

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 伯努利方程描述了处于重力场中（流管内）的理想流体作稳定流动时，流体在流管中各处的_____、_____和_____之间的关系。

2. 文丘利流量计和比托管法测流速都是利用伯努利方程中_____和_____的关系设计而成的。

3. []理想流体在一水平管流动，作稳定流动时，截面积 S 、流速 v 、压强 P 间的关系为：

(1) S 大处 v 小 P 小； (2) S 大处 v 大 P 大；

(3) S 小处 v 大 P 小； (4) S 小处 v 小 P 小。

4. []水在水平管中做稳定流动，管半径为 3.0cm 处的流速为 $1.0\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ，那么在管中半径为 1.5cm 处的流速为

(1) $0.25\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

(2) $0.5\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

(3) $2\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

(4) $4\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

5. 一流量为 $3000\text{cm}^3\cdot\text{s}^{-1}$ 的排水管，水平放置，在截面为 40cm^2 及 10cm^2 两处接一 U 形管，内装水银，求：

(1) 粗细两处的流速；

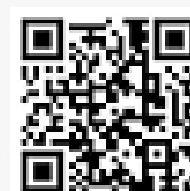
(2) 粗细两处的压强差；

(3) U 形管中水银柱的高度差。

6. 一个器壁竖直的大开口水槽，槽中盛水，水的深度为 H 。在槽的侧面距水面 h 深处开一小孔。问：

(1) 从小孔射出的水流到地面距槽底距离是多少？

(2) 在槽壁上不同深处再开一小孔，其高度为多少时才能使水流有相同的射程。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习八 流体的运动（二）

班级_____ 学号_____ 姓名_____

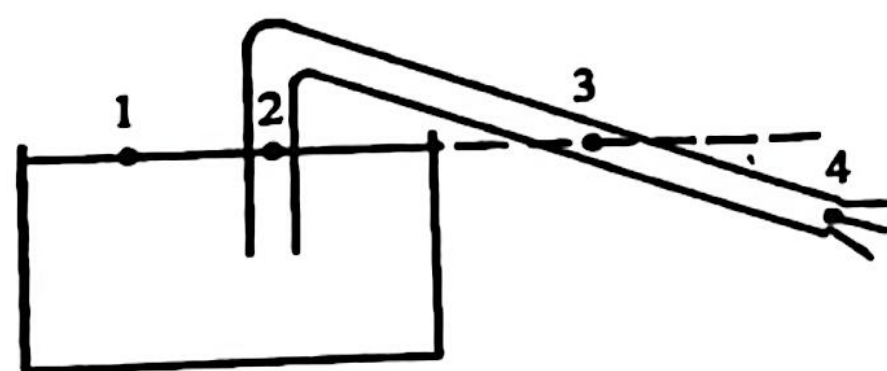
1. 冷却器由 19 根 $\phi 20 \times 2 \text{mm}$ （即管的外直径为 20mm，壁厚为 2mm）的列管组成，冷却水由 $\phi 54 \times 2 \text{mm}$ 的导管流入列管中。已知导管中水的流速为 1.4m/s ，则列管中水流的速度为_____。

2. 匀速地将水注入一容器中，注入的流量为 $Q = 150 \text{cm}^3 / \text{s}$ ，容器的底部有面积 $S = 0.5 \text{cm}^2$ 的小孔，使水不断流出。当达到稳定状态时，容器中水的高度为_____。

3. [] 水在粗细均匀虹吸管中流动时，如图中四点的压强关系是

(1) $P_1 = P_2 = P_3 = P_4$ (2) $P_1 < P_2 < P_3 < P_4$

(3) $P_1 = P_4 > P_2 = P_3$ (4) $P_1 = P_2 = P_3 < P_4$

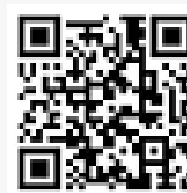


4. [] 日常自来水管内径为 $d = 0.0254 \text{m}$ ，已知：水在一标准大气压下， 20°C 时的粘滞系数 $\eta = 1.0 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{s}$ ，水的密度取 $\rho = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，管内平均流速 $v = 6 \times 10^{-2} \text{m/s}$ 时，流体将作：

(1) 湍流； (2) 层流； (3) 既作层流，也作湍流； (4) 不能稳定流动。

5. 在水管的某一点，水的流速为 $2 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，该点的计示压强为 10^4Pa ，在水管中选取的第二点高度比第一点降了 1m ，如果第二点处的横截面积是第一点处的一半，试计算第二点的计示压强。

6. 血液流过长 1mm 、半径 $2 \mu\text{m}$ 的毛细血管时，如果平均流速是 $0.66 \text{mm} \cdot \text{s}^{-1}$ ，血液的粘滞系数为 $4 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{s}$ ，求：(1) 毛细血管中的流阻；(2) 通过毛细血管的血流量；(3) 毛细血管的血压降；(4) 若通过主动脉的血流量是 $83 \text{cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ ，试估算体内毛细血管的总数。



CS 扫描全能王

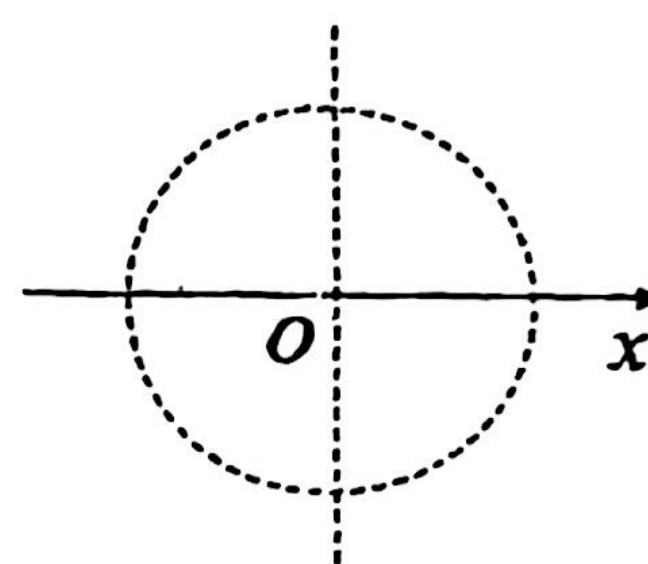
3亿人都在用的扫描App

练习九 机械振动（一）

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 质量为 0.01 千克的小球与轻弹簧组成的系统的振动规律为 $x = 0.1 \cos 2\pi(t + \frac{1}{3})$ 米, t 以秒计。则该振动的周期为_____，初相位为_____； $t=2$ 秒时的相位为_____；相位为 $32\pi/3$ 对应的时刻 $t=$ _____。

2. 在图中画出振动方程为 $x = 0.02 \cos 2\pi(t + \frac{1}{3})$ 米的振子在初始时刻及 $t=0.25$ 、 0.5 、 1.0 秒各时刻的旋转矢量位置。



3. [] 下列几种运动哪些是简谐振动？

- (1) 小球在地面上作完全弹性的上下跳动；
- (2) 细线悬一小球在水平面内作匀速圆周运动；
- (3) 小物体在半径很大的光滑凹球面底部作短距离往返运动；
- (4) 在光滑的水平直线轨道上的小车在前后两个弹性挡板之间来回运动。

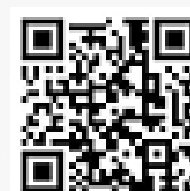
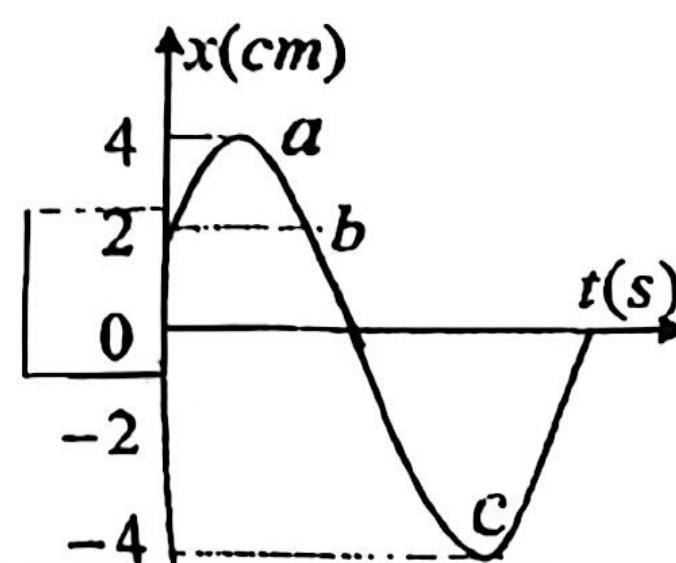
4. [] 设质点沿 X 轴作简谐运动，用余弦函数表示，振幅为 A ，当 $t=0$ 时，质点过 $x_0 = -A/\sqrt{2}$ 处且向 X 轴正向运动，则其初相位为

- (1) $\pi/4$ ； (2) $3\pi/4$ ； (3) $5\pi/4$ ； (4) $7\pi/4$ 。

5. 质量为 0.04 千克的质点作简谐振动，其运动方程为 $x = 0.5 \cos(5t - \pi/2)$ 米，式中 t 以秒计。求：

- (1) 初始位移、初始速度；
- (2) $t = 4\pi/3$ 秒时的位移、速度和加速度；
- (3) 质点的位移大小为振幅的一半处且向 x 轴正向运动的时刻的速度、加速度和所受的力。

6. 已知一简谐振动的周期为 1 秒，振动曲线如图所示。求：
(1) 谐振动的余弦表达式；(2) a 、 b 、 c 各点的相位及这些状态所对应的时刻。



CS 扫描全能王

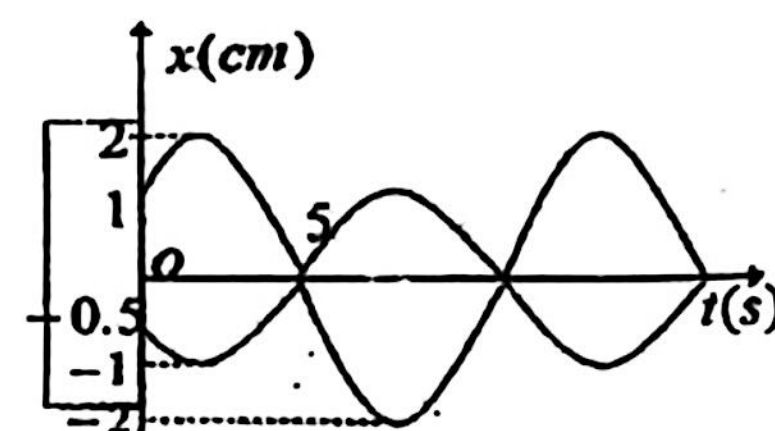
3亿人都在用的扫描App

练习十 机械振动（二）

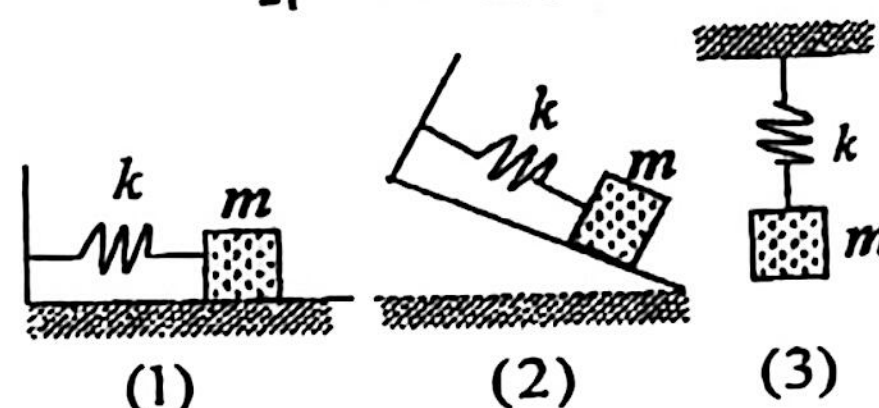
班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 两个相同的弹簧各悬一物体 a 和 b ，其质量之比为 $m_a:m_b=4:1$ 。如果它们都在竖直方向作简谐振动，其振幅之比为 $A_a:A_b=1:2$ 。则两者周期之比为 $T_a:T_b=$ _____，振动能量之比为 $E_a:E_b=$ _____。

2. 图中（1）和（2）表示两个同方向，同频率的简谐振动的振动曲线。则（1）和（2）合成振动的振幅为_____，初相位为_____，周期为_____；试在图中画出合振动的振动曲线。



3. [] 轻弹簧 k 的一端固定，另一端系一物体 m 。将系统按图所示三种情况放置，如果物体作无阻尼简谐振动，则它们振动周期的关系是



(1) $T_1>T_2>T_3$; (2) $T_1=T_2=T_3$; (3) $T_1<T_2<T_3$; (4) 不能确定。

4. [] 水平面上有一弹簧振子，当它作无阻尼自由振动时，一块橡胶泥正好竖直落在该振动物体上，设此刻：①振动物体正好通过平衡位置；②振动物体正好在最大位移处。则

- (1) ①情况周期变，振幅变；②情况周期变，振幅不变；
- (2) ①情况周期变，振幅不变；②情况周期变，振幅变；
- (3) 两种情况周期都变，振幅都不变；
- (4) 两种情况周期都变，振幅都变。

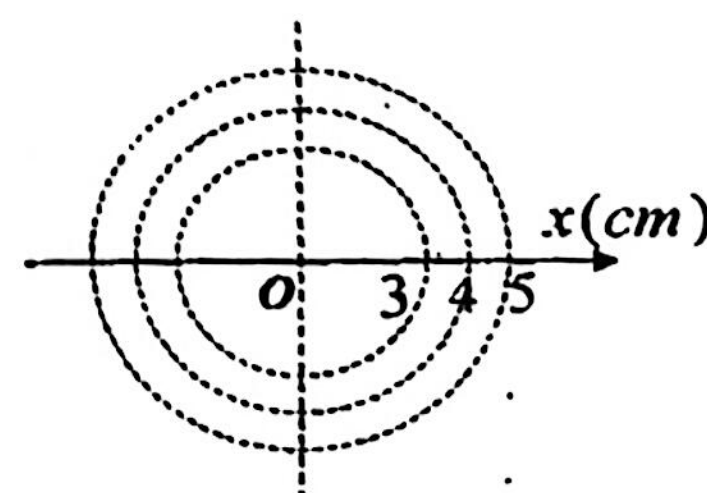
5. 一质量为 100 克的物体沿 x 轴作简谐振动，振幅为 1.0 厘米，加速度的最大值为 4.0 厘米/秒²，求：

- (1) 过平衡位置时的动能和总振动能；
- (2) 动能和势能相等的位置 x 。

6. 三个同方向的简谐振动分别为 $x_1=3\cos(8t+3\pi/4)$ ， $x_2=4\cos(8t+\pi/4)$ ， $x_3=3\cos(8t+\varphi_3)$ ，式中 x 以米计， t 以秒计。

(1) 在图上作旋转矢量求出 x_1 和 x_2 合振动的振幅 A_{12} 和初相位 φ_{12} ；

(2) 欲使 x_1 和 x_3 合成振幅为最大，则 φ_3 应取何值？
欲使 x_2 和 x_3 合成振幅为最小，则 φ_3 应取何值？



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习十一 波动（一）

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 机械波是_____；机械波在弹性媒质中传播时，_____并不随波前进，波所传播的只是_____或_____。

2. 机械波的传播速度与_____有关，频率与_____有关，波长与_____有关。

3. [] 一机械波的波速为 u 、频率为 ν ，沿 x 轴负方向传播，则某一时刻 x 轴上两点 x_2 和 x_1 ($x_2 > x_1 > 0$) 处的位相差 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ 为：

(1) 0；

(2) π ；

(3) $2\pi\nu(x_1 - x_2)/u$ ；

(4) $2\pi\nu(x_2 - x_1)/u$ 。

4. [] 当一平面简谐机械波在弹性媒质中传播时，下述各结论正确的是

(1) 媒质质元的振动动能增大时，其弹性势能减小，总机械能守恒

(2) 媒质质元的振动动能和弹性势能都作周期性变化，但二者的相位不相同

(3) 媒质质元的振动动能和弹性势能的相位在任一时刻都相同，但二者的数值不相等

(4) 媒质质元在其平衡位置处弹性势能最大

5. 已知一波源在原点 ($x=0$) 的平面简谐波的波动方程为： $y = A\cos(bt - cx + \varphi)$ ，式中 A 、 b 、 c 、 φ 为正常数。试求：

(1) 波的振幅、波速、周期与波长；

(2) 写出 $x=l$ 处一点的振动方程；

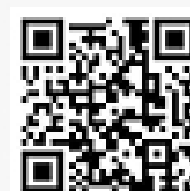
(3) 任一时刻在波的传播方向上相距为 d 的两点间的相位差。

6. 一横波沿绳子传播时的波动方程为： $y = 0.1\cos(10\pi t - 4\pi x)$ ，式中： y 、 x 以米计， t 以秒计。求：

(1) 波的振幅、波速、周期与波长；

(2) 绳上各质点振动的最大速度和最大加速度；(可用 π 表示)

(3) $x=0.2\text{m}$ 处质点在 $t=1\text{s}$ 时刻的相位，它是原点处质点在哪一时刻的相位？这一相位所代表的运动状态在 $t=1.5\text{s}$ 时刻到达哪一点？



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习十二 波动 (二)

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

1. 有一波在媒质中传播, 其波速为 u , 振幅为 A , 频率为 ν ; 若媒质的密度为 ρ , 该波的强度为 _____; 在一分钟内垂直通过一面积为 S 的平面的能量为 _____。

2. 能引起人耳听觉的声波不仅有 _____ 范围, 还有 _____ 范围。
若两声音声强级之差为 20dB , 它们的声强之比为 _____; 若两声音声强之比为 $20:1$, 它们的声强级之差为 _____ dB 。

3. [] 下列说法不正确的是:

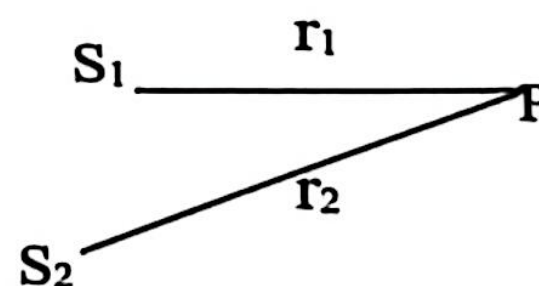
- (1) 振动状态传播的速度等于波速;
- (2) 质点振动的速度等于波速;
- (3) 相位传播的速度等于波速;

4. [] 汽车驶过车站前、后, 车站的观测者测得声音的频率由 1200Hz 变到 1000Hz , 已知空气中声速为 330m/s , 则汽车的速度为:

- (1) 30m/s ; (2) 55m/s ; (3) 66m/s ; (4) 90m/s 。

5. 如图所示, S_1 、 S_2 为两平面波波源, 振动方向相同, 它们的振动方程分别为 $y_1 = 0.2 \cos 2\pi t \text{ (m)}$, 和 $y_2 = 0.2 \cos(2\pi t + \pi) \text{ (m)}$, 它们发出的波在 P 点相遇而迭加, 图中 $r_1 = 0.4\text{m}$, $r_2 = 0.5\text{m}$, 两波的波速都为 $u = 0.2\text{m/s}$ 。求:

- (1) 两波在 P 处的相位差;
- (2) P 处的合振幅。



6. 一平面简谐波沿 x 轴正方向传播, 振幅 $A = 0.1\text{m}$, 频率 $\nu = 1\text{Hz}$, 当 $t = 1.0\text{s}$ 时, 位于 $x = 0.1\text{m}$ 处的质点 a 正经过平衡位置向 y 轴负方向运动, 此时, 位于 $x = 0.2\text{m}$ 处的质点 b 的位移为 0.05m , 且向 y 轴正方向运动。设该波波长 $\lambda > 0.1\text{m}$, 试求该波的波动方程。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习十三 统计物理学基础（一）

班 级_____ 学 号_____ 姓 名 _____

1. 两瓶不同种类的理想气体，它们的温度和压强相同，但体积不同，则分子数密度_____，气体的质量密度_____，单位体积内气体分子的平均动能_____（填相同或不同）。

2. 质量相等的氢气和氦气温度相同，则氢分子和氦分子的平均动能之比为_____，氢气和氦气的平均动能之比为_____，两种气体的内能之比为_____。

3. []把内能为 E_1 的 1mol 氢气和内能为 E_2 的 1mol 氦气相混合，在混合过程中与外界不发生任何能量交换。将这两种气体视为理想气体，那么达到平衡后混合气体的温度为多少？

(1) $(E_1 + E_2) / 3R$; (2) $(E_1 + E_2) / 4R$;

(3) $(E_1 + E_2) / 5R$; (4) 条件不足，难以确定。

4. []对于理想气体，下列说法中正确的是：

(1) 如果气体的温度升高，则气体中每个分子的动能都增大；

(2) 温度是大量分子的平均平动动能的量度；

(3) 压强 p 与分子平均平动动能 $\bar{\epsilon}_k$ 的关系 $p = 2n\bar{\epsilon}_k / 3$ 是一个统计规律，能用实验直接验证。

5. 容器内储有某种理想气体，其压强 $p = 3 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，温度 $t = 27^\circ\text{C}$ ，质量密度 $\rho = 0.24 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ ，试判断该气体的种类，并计算其方均根速率。

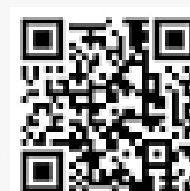
6. 容器中储有氧气（视为理想气体），其压强为 $p = 1 \text{ atm}$ ，温度为 $t = 127^\circ\text{C}$ ，求：

(1) 单位体积中的分子数；

(2) 氧分子质量；

(3) 气体质量密度；

(4) 单位体积内气体分子的动能。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习十四 统计物理学基础 (二)

班 级_____ 学 号_____ 姓 名 _____

1. 设平衡态下某理想气体的分子总数为 N , 速率分布函数为 $f(v)$, 则 $Nf(v)dv$ 的物理意义是_____。

2. 图 14-2 所示曲线为某种理想气体 (分子质量为 m_1) 在温度为 T 的平衡态下速率分布曲线, 图中 v_p 为另一种理想气体的分子在该温度下的最可几速率。则两种气体分子质量之间的关系为 m_1 _____ m_2 (填>、<或=)。

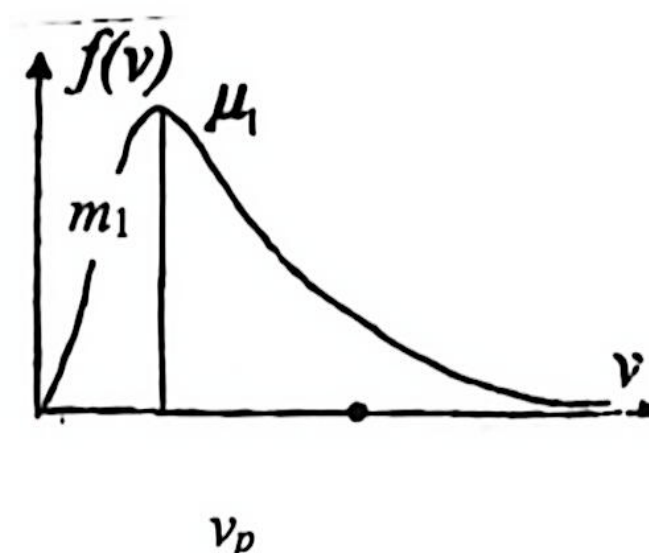


图 14-2

3. [] 分子总数为 N 的理想气体, 处于平衡状态的速率分布函数为 $f(v)$, 其在速率 $v_1 \sim v_2$ 区间内分子的平均速率计算式正确的是:

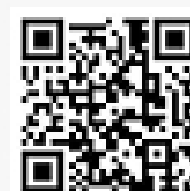
(1) $\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv$; (2) $\frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{N}$; (3) $\frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} N f(v) dv}$; (4) $\frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$ 。

4. [] 一定量理想气体保持压强不变, 则气体分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 与气体温度 T 的关系为:

- (1) $\bar{Z}$ 正比于 $1/\sqrt{T}$, $\bar{\lambda}$ 正比于 T ; (2) $\bar{Z}$ 正比于 $\sqrt{T}$, $\bar{\lambda}$ 正比于 $1/T$;
 (3) $\bar{Z}$ 正比于 T , $\bar{\lambda}$ 正比于 $1/T$; (4) $\bar{Z}$ 与 T 无关, $\bar{\lambda}$ 正比于 T 。

5. 体积 V 的房间与大气相通, 开始时室内与室外温度均为 T_0 , 压强均为 p_0 , 现使室内温度降为 T , 则房中气体内能的增量是多少? 摩尔数的增量是多少? (空气视为理想气体)。

6. 一瓶氧气, 一瓶氢气, 压强相同, 温度相同。氧气的体积为氢气的 2 倍, 求: (1) 氧气和氢气分子数密度之比; (2) 氧分子与氢分子的平均速率之比。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习十五 统计物理学基础（三）

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 矩形金属框结有一表面张力系数为 α 的液膜，其可滑动的一边长为 L ，如用力 F 使可动边匀速且无摩擦地拉开距离 x ，则液膜的表面能比原来增加了_____。

2. 在 20km^2 的湖面上，下了一场 50mm 的大雨，雨滴平均半径为 1.0mm 。设温度不变，则释放出来的能量为_____。

3. [] 弯曲液面上附加压强的方向：

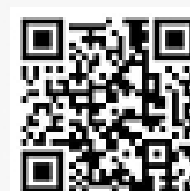
- (1) 一定指向液体内部； (2) 一定指向液体外部；
(3) 一定沿液体表面； (4) 一定指向曲率中心。

4. [] 将半径分别为 r 和 $3r$ 的同种玻璃毛细管 A 和 B 插入水中，则水在 A 、 B 两管中升起的高度 h_A ： h_B 为：

- (1) 1: 1； (2) 3: 1；
(3) 1: 3； (4) 无法确定。

5. 玻璃做的毛细管内直径 $d=0.2\text{mm}$ ，长 $L_0=20\text{mm}$ ，垂直插入水中，管的上端是封闭的。问在水面之上的那一段管长 h 应为多少，方能使管内外的水面一样高？（已知水的表面张力系数 $\alpha=7.3\times 10^{-2}\text{N}\cdot\text{m}^{-1}$ ，大气压 $P_0=1.013\times 10^5\text{Pa}$ ）。

6. 在压强为 $1.0136\times 10^5\text{Pa}$ 的大气中吹成一个半径为 10^{-2}m 的球形泡，如泡膜的表面张力系数为 $5.0\times 10^{-2}\text{N}\cdot\text{m}^{-1}$ ，问将此时泡等温地移到怎样的大气压强下才可使泡再胀大到半径为 $2.0\times 10^{-2}\text{m}$ ？



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习十六 热力学基础（一）

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 某理想气体从同一状态分别按三种不同的膨胀过程（等压膨胀、等温膨胀、绝热膨胀）到达不同的末状态，但膨胀的体积相同，做功最少的过程是_____。

2. 在等温、等体、等压三种过程中，将相同的热量传递给摩尔数相同的某种理想气体，气体内能增加最多的过程是_____。

3. []在容器中装有一定量的某种气体，若容器内各部分：

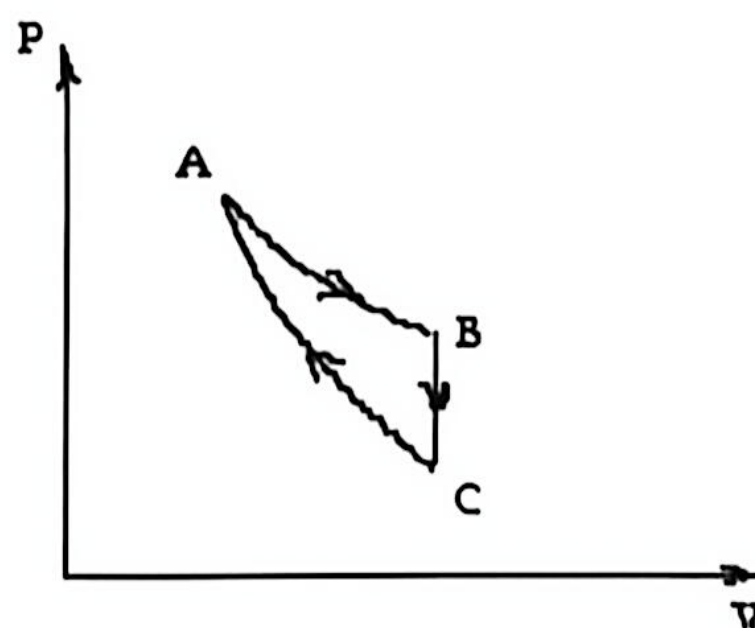
- (1) 压强相同，系统一定处于平衡状态；
- (2) 温度相同，系统一定处于平衡状态；
- (3) 密度相同，系统一定处于平衡状态；
- (4) 以上三种叙述都不对。

4. []如果系统由状态 A 吸收热量 800J，对外做功 500J 到达状态 B，然后由状态 B 又回到状态 A 时，外界对系统做功 300J，系统经过这一过程放出热量为：

- (1) 300J; (2) 500J; (3) 600J; (4) 0J。

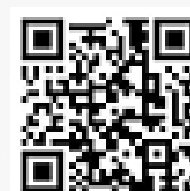
5. 3mol 的理想气体，经一可逆等温过程，使其体积由 V_1 ，变到 V_2 ， $V_2=2V_1$ ，温度 $T=400\text{K}$ ，($R=8.314$)。求系统对外做功和系统熵变。

6. 如图示为一摩尔氧气理想气体的循环过程。其中 AB 为等温过程，CA 为绝热过程，



BC 为等体过程。设 T_A 、 T_C 已知，求：

- (1) 整个过程中系统对外所做的功和循环过程的效率；
- (2) 系统从 A 态变化到 B 态时熵的变化和系统从 A 态变化到 C 态时熵的变化。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习十七 热力学基础（二）

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 在绝热过程中系统的熵_____，在绝热可逆过程中系统的熵_____，对于不可逆绝热过程系统的熵_____。

2. 在理想气体的等体、等压、等温和绝热过程中，气体内能保持不变的是_____过程；气体内能的改变量等于外界对气体所作的功的过程是_____过程。

3. [] 气缸内盛有温度恒定的理想气体，缸内活塞无限缓慢地移动，设活塞与缸壁的磨擦可以忽略，则此过程是：

- (1) 准静态过程； (2) 非准静态过程； (3) 不可逆过程；
(4) 可逆过程； (5) 无法确定。

4. [] 1mol 的某种物质由初态 (V_0, T_1) 变化到末态 (V_0, T_2) ，其熵变怎样计算？

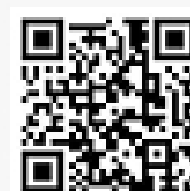
- (1) 0 (2) $\int_{T_1}^{T_2} \frac{C_V}{T} dT$ (3) $\int_{T_1}^{T_2} \frac{C_P}{T} dT$ (4) $\int_{T_1}^{T_2} \frac{P}{T} dT$

5. 4 克氦气温度从 20°C 升高到 100°C ，已知该气体的摩尔定容热容量 $C_V=3/2R$ ，求在下列两种情况下氦气吸收的热量。(1) 等体过程；(2) 等压过程。

6. 一卡诺热机在温度为 27°C 和 127°C 两个热源之间运转，

(1) 若在正循环中，该机从高温热源吸收 5000J 热量，问它将向低温热源放出多少热量？

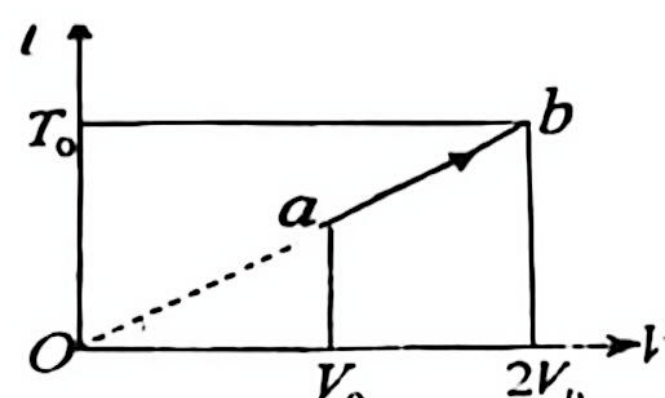
(2) 若该机反向运转（致冷机），它从低温热源吸收 5000J 热量，问将向高温热源放出多少热量？外界做功多少？



练习十八 热力学基础 (三)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 图为 1 摩尔理想气体的 T - V 图, ab 为直线, 其延长线通过 O 点, ab 过程是_____过程, 气体对外做功为_____。



2. 一卡诺热机的低温热源温度为 7°C , 效率为 40%, 则高温热源的温度 $T_1 = \underline{\hspace{2cm}} \text{K}$, 若保持高温热源的温度不变, 将热机效率提高到 50%, 则低温热源的温度要降低到 $T_2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{K}$ 。

3. [] 经历某一过程, 内能增量的计算公式 $\Delta E = \frac{m}{M} C_V \Delta T$ 的适用范围是

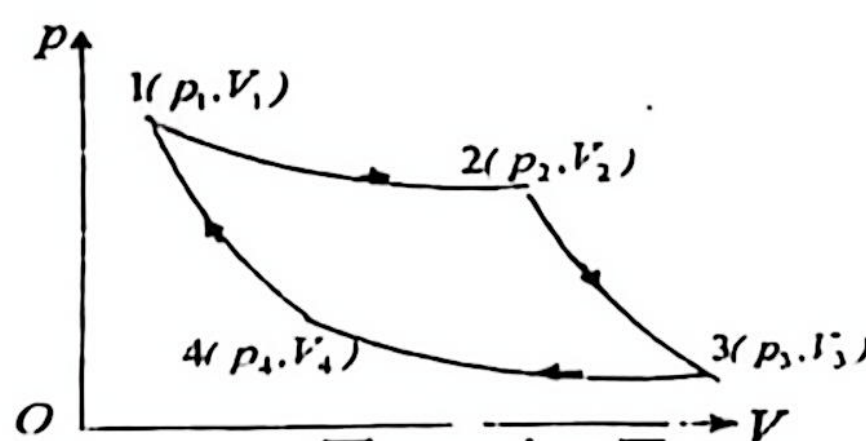
- (1) 任何系统; (2) 等容过程;
(3) 理想气体从一平衡态到另一个平衡态的任何过程。

4. [] 理想气体绝热地向真空膨胀, 其温度和熵变为:

- (1) 二者均减少 (2) 二者均不变
(3) 温度不变, 熵增加 (4) 温度降低, 熵增加

5. 如图所示, 一定量双原子理想气体作卡诺循环, 热源温度 $T_1 = 400\text{K}$, 冷却器温度 $T_2 = 280\text{K}$, 设 $p_1 = 10$ 大气压, $V_1 = 10 \times 10^{-3} \text{m}^3$, $V_2 = 20 \times 10^{-3} \text{m}^3$, 求:

(1) p_2 , p_3 及 V_3 ; (2) 一循环中气体所作的净功; (3) 循环效率。



6. 理想气体由初态 (p_0, V_0) 经绝热膨胀至末态 (p, V) , 试证明这过程中气体所作的功为 $W = (p_0 V_0 - pV) / (\gamma - 1)$ 。



练习十九 静电场（一）

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 图 1 所示, 在相距为 a 的两点电荷 $-q$ 与 $+4q$ 产生的电场中, 场强大小为零的坐标位置 $x=$ _____。

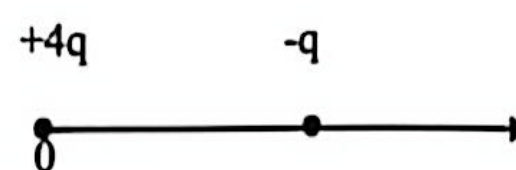


图 1

2. 一半径为 R 的均匀带电球体, 电荷的体密度为 ρ , 球体内的场强为_____, 球体外的场强为_____。

3. [] 下面哪种说法是正确的?

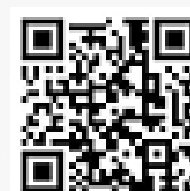
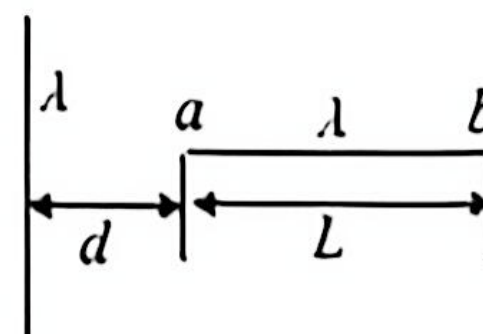
- (1) 由场强定义 $E=F/q_0$ 可知, E 与试验电荷大小成反比, 与受力成正比;
- (2) 测得试验电荷 A 在电场中 a 点受的电场力 F_a 大于试验电荷 B 在 b 点受的电场力 F_b , 则可肯定 $E_a > E_b$ 。
- (3) E 是描述电场各点力的性质的物理量, 与试验电荷无关, 仅决定于场源电荷的分布;
- (4) 电场中任何一点的场强等于各个场源点电荷独自在该点产生的场强的大小之和。

4. [] 若在球面 S 中心放一个点电荷 q , 球面外放一个点电荷 q' , 球面上各点的场强分布错误的是:

- (1) 球面上各点的场强大小一定相同;
- (2) 过曲面 S 的总电通量只由 q 决定, 且与 q' 无关;
- (3) q' 在 S 外移动时, 球面 S 上的各点场强变化、 S 面上各部分电通量的分布变化。
- (4) q 在 S 内移动时, 过 S 的总电通量不变、但各部分的电通量变化。

5. 在长 $l=15\text{cm}$ 的直导线 AB 上, 均匀的分布着电荷线密度为 $\lambda=5.0\times 10^{-9}\text{C/m}$ 正电荷, 求导线的延长线上与导线一端相距 $d=5.0\text{cm}$ 的 P 点的场强。

6. 如图所示, 无限长均匀带电导线与长为 L 的均匀带电导线共面, 相互垂直放置, a 端与无限长直导线的距离为 d 。电荷线密度均为 λ 。求它们之间相互作用力的大小和方向。



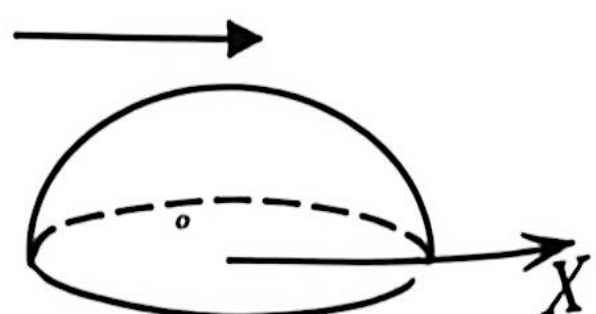
CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

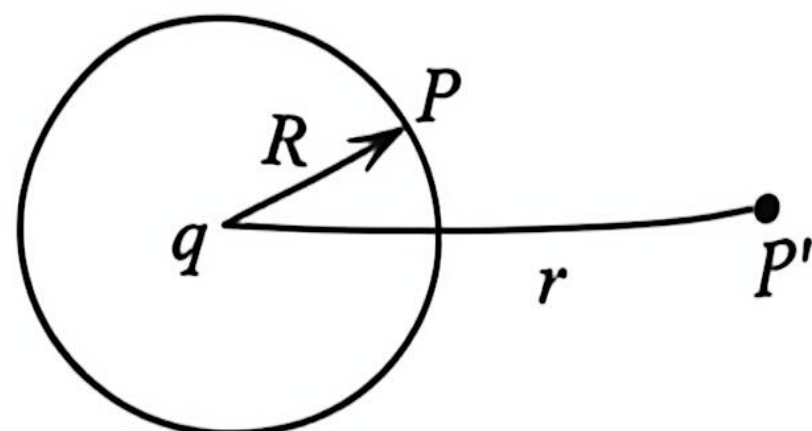
练习二十 静电场 (二)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 一电场强度为 $\vec{E}$ 的均匀电场, $\vec{E}$ 的方向与 X 轴正向平行, 如图所示。则通过图中一半径为 R 的半球面的电场强度通量为_____。



2. 在点电荷 q 的电场中, 选取以 q 为中心、 R 为半径的球面上一点 P 处作电势零点, 则与点电荷 q 距离为 r 的 P' 点的电势为_____。



3. [] 高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q$, 说明了静电场的哪些性质。

- | | |
|---------------|-------------|
| (1) 电场线不是闭合曲线 | (2) 库仑力是保守力 |
| (3) 静电场是有源场 | (4) 静电场是保守场 |
| (A) (1)(3) | (B) (2)(3) |
| (C) (1)(2) | (D) (1)(4) |

4. [] 一金属球壳的内外半径分别为 R_1 和 R_2 , 其中心放一点电荷 q , 则金属球壳的电势为:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| (1) $q/4\pi\epsilon_0 R_1$ | (2) $q/4\pi\epsilon_0 R_2$ |
| (3) $(q/R_1 + q/R_2)/8\pi\epsilon_0$ | (4) $q/2\pi\epsilon_0 (R_1 + R_2)$ |

5. 一半径为 R 的均匀带电薄圆盘, 其电荷面密度为 $+\sigma$, 求: (1) 圆盘轴线上离盘心为 x 处的电势; (2) 由场强与电势梯度的关系求该处的场强。

6. 真空中, 半径为 R_1 的导体球外套一个内外半径分别为 R_2 、 R_3 的导体球壳, 当内球带电荷 $+Q$ 、导体球壳不带电时, 求:

- (1) 此系统所储藏的能量;
- (2) 如果用导线将导体把球和球壳连在一起, 系统的能量怎样变化?



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习二十一 静电场 (三)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 图 1 所示带电系统, 正、负电荷连线的中点的电势

$U=$ _____, 该系统的电势能 $W=$ _____。

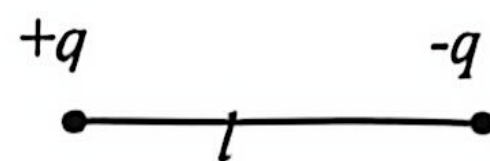


图 1

2. 在间距为 d 的平行板电容器中, 平行地插入一块厚度为 $d/2$

的金属大平板, 则电容变为原来的_____倍。如果插入的是一块厚为 $d/2$, 相对介电常数为 $\epsilon_r = 4$ 的大介质平板, 则电容变为原来的_____倍。

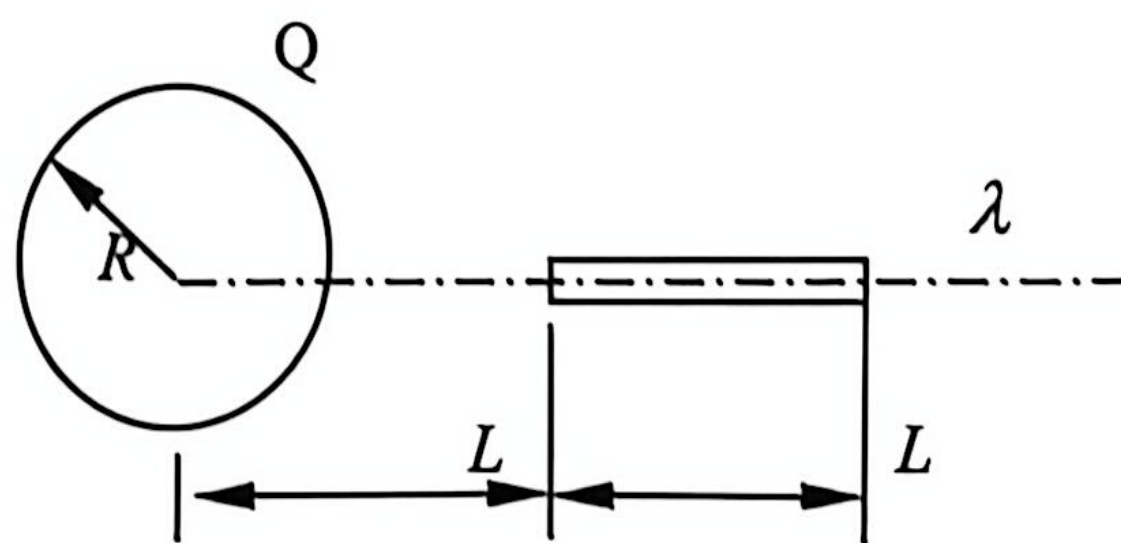
3. [] 一带正电的尘埃, 在一个负点电荷形成的电场中沿着电场线方向移动, 在此过程中:

- (1) 系统的电势能不变, 尘埃的动能增加;
- (2) 系统的电势能减少, 尘埃的动能增加;
- (3) 系统的电势能增加, 尘埃的动能减少;
- (4) 系统的电势能减少, 尘埃的动能减少。

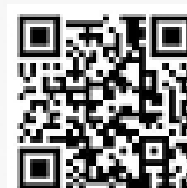
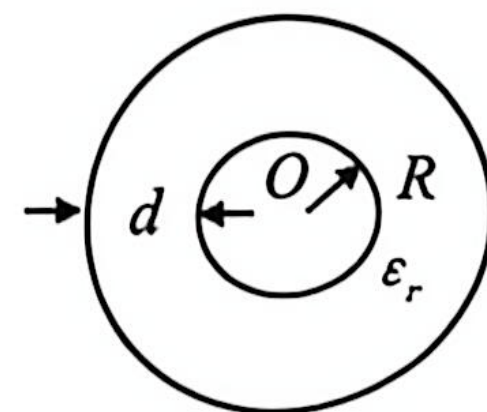
4. [] 平行板电容器极板间是均匀电场, 此电场中下列哪种说法是错误的:

- (1) 各点电势相等;
- (2) 各点的电势梯度相等;
- (3) 各处电场能量密度相等;
- (4) 匀速拉两极板增大其间距, 电场中的能量增大了。

5. 有一半径为 R 的均匀带电球面, 带电量为 Q , 沿半径方向上放置一均匀带电细线, 电荷线密度为 λ , 长度为 L , 细线近端离球心的距离为 L , 如图所示。设球和细线上的电荷分布固定, 试求细线在电场中的电势能。



6. 半径为 R 、带电 Q 的导体球, 球外有一厚度为 d 的同心均匀电介质球壳, 介质相对介电常数为 ϵ_r , 如图所示, 求电场强度和电势的分布。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习二十二 恒定电流

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 两根截面积不等 ($S_A > S_B$) 而长度相等的铜棒 A 和 B 串接在一起, 两端的总电压为 u , 则两棒中的电子漂移速度 v_A 和 v_B 的关系是_____, 两棒中电流密度 j_A 和 j_B 的关系是_____, 两棒中的场强 E_A 和 E_B 关系是_____。

2. 一铜线外涂有银层, 当两端加上电压后, 铜线和银层中的电场强度_____, 电流密度_____ (填相同或不同)。

3. 把截面相同长度相同的铜丝和钨丝串联在电压为 U 的直流电路中, 比较铜丝和钨丝的电流密度 j_1 、 j_2 和电压 U_1 、 U_2 的关系, 已知铜、钨的电导率 $\sigma_1 > \sigma_2$

(1) $j_1 = j_2, U_1 > U_2$

(2) $j_1 = j_2, U_1 < U_2$

(3) $j_1 > j_2, U_1 = U_2$

(4) $j_1 < j_2, U_1 = U_2$

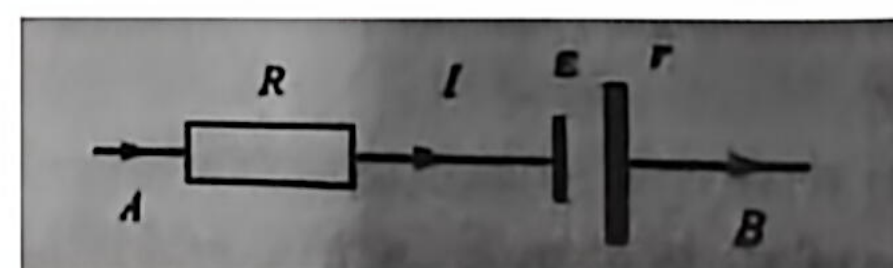
4. 一段含源电路如图所示, 则 U_{AB} 应等于

(1) $\varepsilon + I(R+r)$

(2) $\varepsilon - I(R+r)$

(3) $-\varepsilon + I(R+r)$

(4) $-\varepsilon - I(R+r)$



5. 铜棒面积为 $20 \times 80 \text{ mm}^2$, 长为 2.0 m , 两端电压为 50 mV , 已知铜棒的电导率为 $5.7 \times 10^7 \text{ s.m}^{-1}$, 求:

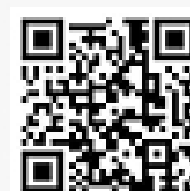
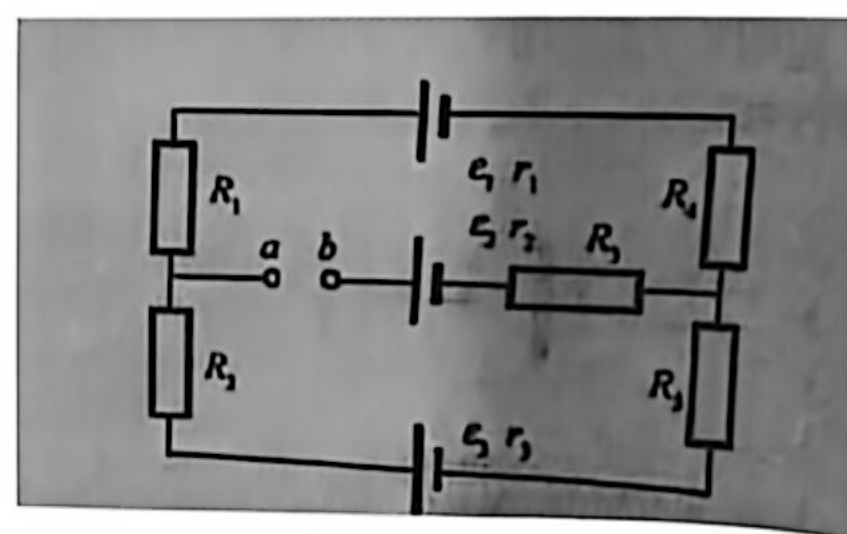
(1) 铜棒电阻;

(2) 棒中的电流强度和电流密度;

(3) 棒中的电场强度。

6. 如图所示的电路中, 已知 $\varepsilon_1 = 12 \text{ V}$, $\varepsilon_2 = 10 \text{ V}$, $\varepsilon_3 = 8 \text{ V}$, $r_1 = r_2 = r_3 = 1 \Omega$, $R_1 = R_2 = R_3 = 2 \Omega$, $R_3 = 3 \Omega$, $R_4 = 1 \Omega$ 。求:

(1) a 、 b 两点间的电势差; (2) 如果把 a 、 b 两点连上, 求通过 ε_1 的电流。



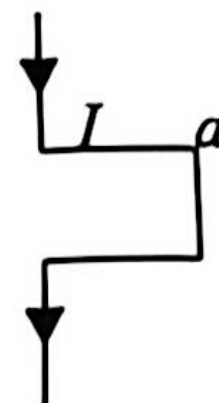
CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习二十三 稳恒磁场 (一)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

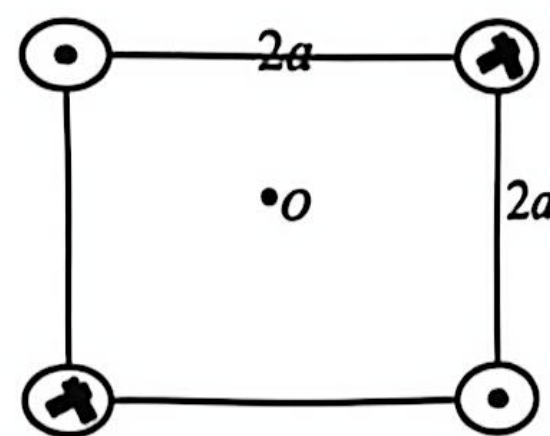
1. 将一无限长导线中部折成一个长和宽均为 a 的开口矩形(如图所示), 并使导线通以电流 I , 则矩形中心处的磁感应强度 $\bar{B}$ 的大小为_____。



2. 在非均匀磁场中, 有一带电量为 q 的运动电荷, 当电荷运动至某点时, 其速度为 v , 运动方向与磁场方向的夹角为 α , 此时测出它所受的力为 f_m , 则该运动电荷所在处的磁感应强度的大小为_____, 磁力 f_m 的方向一定垂直于_____。

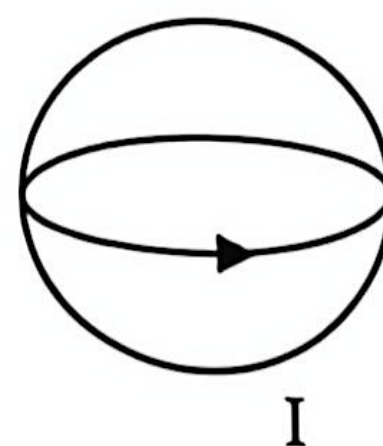
3. [] 四条皆垂直于纸面的载流细长直导线每条中的电流强度皆为 I , 这四条导线被纸面截得的断面如图所示, 它们组成边长为 $2a$ 的正方形的四个角顶, 每条导线中的电流如图所示, 则在图中正方形中心点 O 的磁感应强度的大小为:

- (1) $B = \frac{2\mu_0 I}{\pi a}$; (2) $B = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2\pi a}$;
 (3) $B = 0$; (4) $B = \frac{\mu_0 I}{\pi a}$ 。

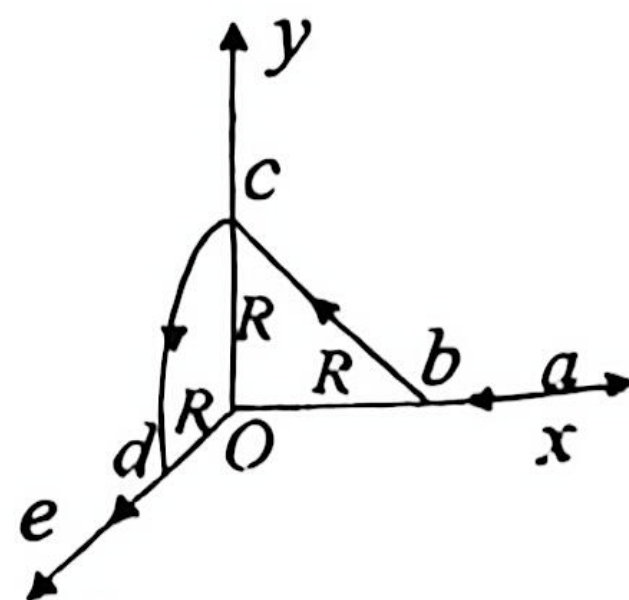


4. [] 两个载有相等电流 I 的圆线圈, 半径均为 R , 一个水平放置, 另一个竖直放置, 如图所示, 则圆心 O 处磁感应强度的大小为:

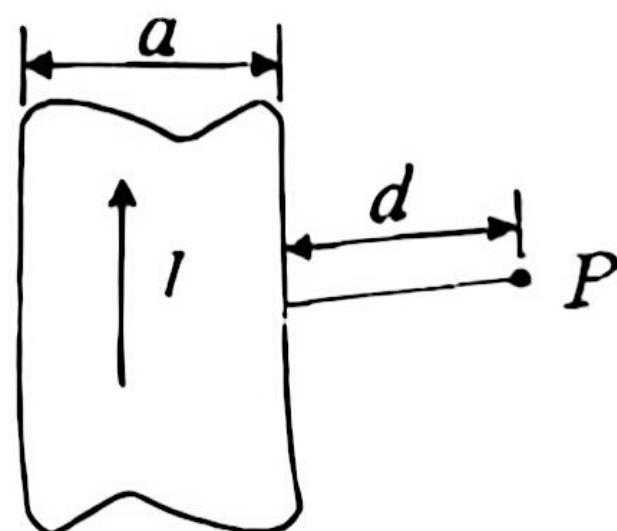
- (1) 0; (2) $\frac{\mu_0 I}{2R}$;
 (3) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2R}$; (4) $\frac{\mu_0 I}{R}$ 。



5. 在真空中, 一无限长直导线 $abcde$ 弯成图所示形状, 并通以电流 I . bc 直线在 xoy 平面内, cd 在 yoz 平面内, 是半径为 R 的四分之一圆弧, ab, de 分别在 x 轴和 z 轴上, $ob=oc=od=R$, 求: O 点处的磁感应强度 $\bar{B}$ 。



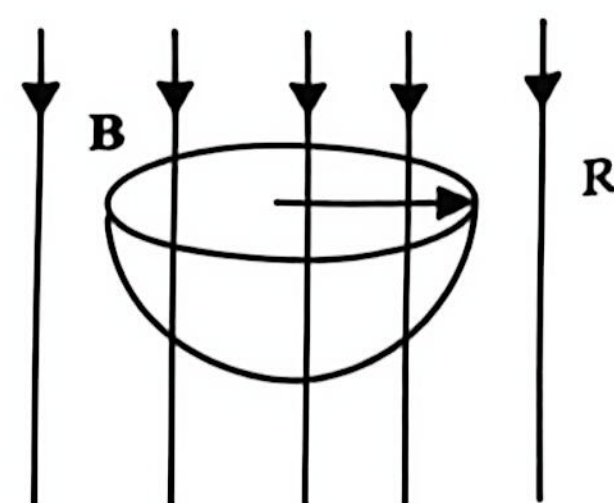
6. 如图所示, 一宽为 a 的无限长薄金属板, 自下而上均匀的通以电流 I , 求: 在薄板所在平面上距板右侧为 d 的 P 点的磁感应强度 $\bar{B}_P$ 。



练习二十四 稳恒磁场 (二)

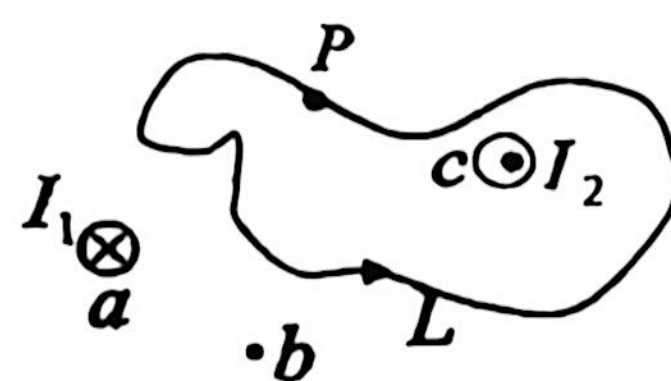
班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 一半径为 R 的空心半球如图所示, 放在均匀磁场中, 通过半球面的磁通量为_____。



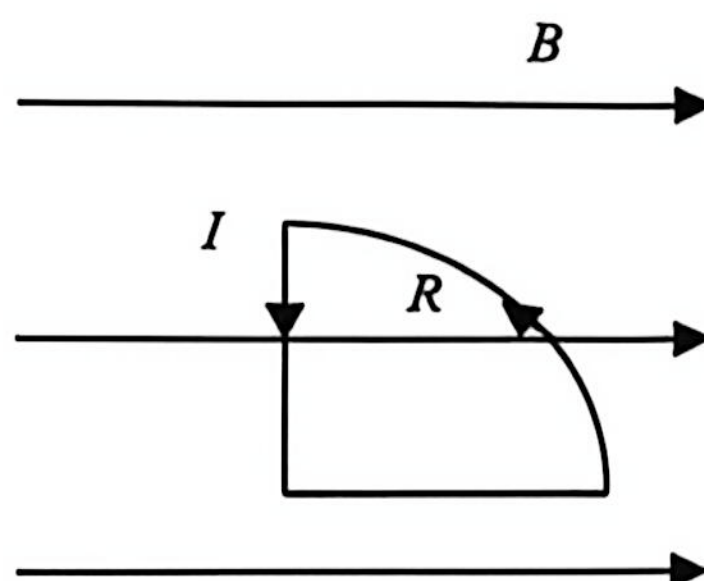
2. 质子和 α 粒子质量之比为 1:4, 电量之比为 1:2, 它们的速度相同, 若将它们引进同一均匀磁场, 且在垂直于磁场的平面内作圆周运动, 则它们的周期之比为_____。

3. [] 如图所示, a 、 c 处分别放置无限长直载流导线, P 为环路 L 上任一点, 若把 a 处的载流导线移至 b 处, 则:



- (1) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 变, $\vec{B}_P$ 变; (2) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 变, $\vec{B}_P$ 不变;
 (3) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 不变, $\vec{B}_P$ 不变; (4) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 不变, $\vec{B}_P$ 变。

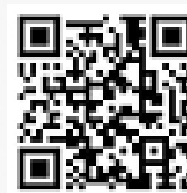
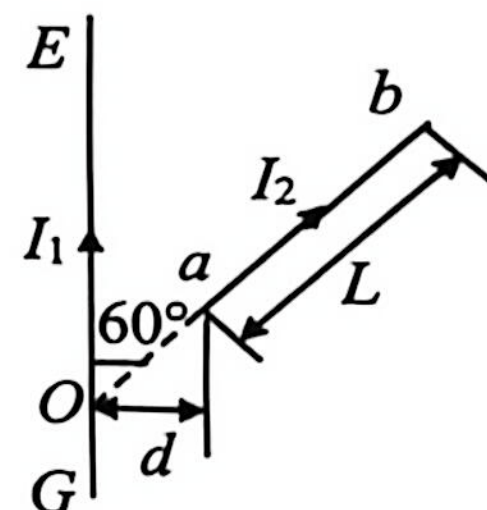
4. [] 如图所示, 四分之一圆形线圈半径为 R , 通有电流 I , 在均匀磁场 B 的作用下, 从图示位置转过 30° 时, 它所受磁力矩的大小与方向分别为:



- (1) $\pi R^2 IB/8$, 沿图面竖直向下;
 (2) $\pi R^2 IB/8$, 沿图面竖直向上;
 (3) $\sqrt{3}\pi R^2 IB/8$, 沿图面竖直向下;
 (4) $\sqrt{3}\pi R^2 IB/8$, 沿图面竖直向上。

5. 一根很长的同轴电缆, 由一导体圆柱 (半径为 a) 和一同轴的导体圆管 (内、外半径分别为 b 、 c) 构成, 让电流 I 从一导体流去, 从另一导体流回, 设电流都均匀分布在导体的横截面上。求电缆内外磁感应强度大小随距轴线距离的分布 $B(r)$ 。

6. 如图所示, ab 导线与无限长直导线 GE 共面, ab 延长线与 GE 交于 O 点成 60° 角, 若分别通以电流 $I_1=20A$, $I_2=10A$, ab 长 $L=9\sqrt{2} \text{ cm}$, a 端距 GE 为 $d=1 \text{ cm}$ 。求 ab 在图示位置时所受 GE 产生的磁场的作用力 F 。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习二十五 电磁感应与电磁波 (一)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 如图 25-1 所示, 长为 L 的导体棒 ab 在均匀磁场 B 中, 绕通过 c 点的轴匀速转动, 角速率为 ω , ac 为 $L/3$, 则 $U_a - U_c =$ _____; $U_b - U_c =$ _____; $U_b - U_a =$ _____。

2. 如图 25-2 所示, 一长为 $2a$ 的细铜杆 MN 与载流长直导线垂直且共面。N 端距长直导线为 a , 当铜杆以速率 v 平行长直导线运动时, 则杆内出现的动生电动势大小为 $\varepsilon_l =$ _____; _____ 端电势较高。

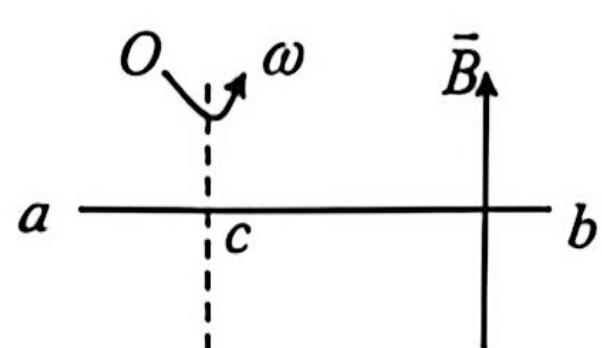


图 25-1

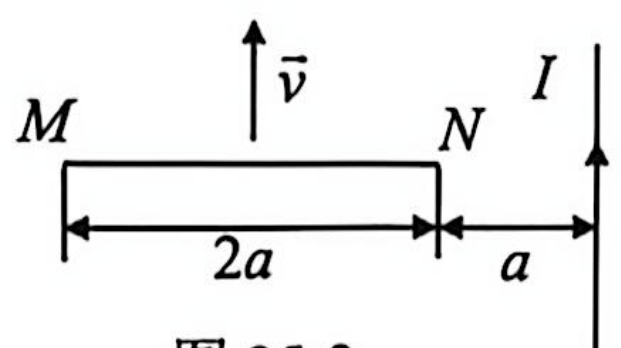


图 25-2

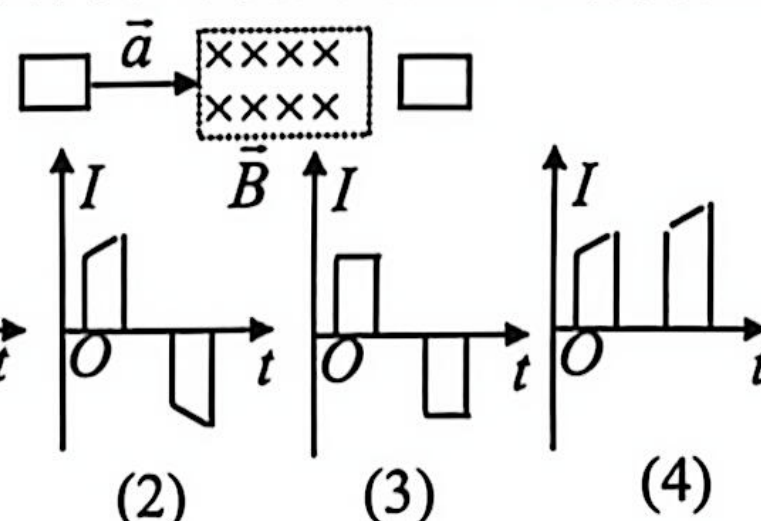


图 25-3

3. [] 一矩形导线框, 以恒定的加速度 a 向右穿过一均匀磁场区, $\vec{B}$ 的方向如图 25-3 所示, 则 $I-t$ 图中哪一个正确地反映了线框中电流与时间的定性关系, 取逆时针方向为电流正方向。

4. [] 如图 25-4 所示, 均匀磁场 $\vec{B}$ 限制在半径为 R 的无限长圆柱形空间内, 若磁场变化率 dB/dt 为正的常数, 则圆柱形空间外距轴线为 r 的 P 点处的感生电场 $\vec{E}$ 的大小为:

- (1) $(R^2/2r)dB/dt$ (2) 0 (3) $(r/2)dB/dt$

5. 如图 25-5 所示, 一矩形线圈 $ABCD$ 与长直导线共面放置, 长边与长直导线平行, 长 $l_1=0.2m$, 宽 $l_2=0.1m$, AD 边与长直导线相距 $a=0.1m$, 线圈共 1000 匝, 保持线圈不动, 而在长直导线中通以交流电流 $i=10\sin(100\pi t)A$, t 以秒记。求 $t=0.1s$ 时线圈中的感应电动势。

6. 如图 25-6 所示, 一长直导线通有电流 $I=5.0$ 安培, 旁边有一矩形线圈 $ABCD$ (与此长直导线共面), 长 $l_1=0.2m$, 宽 $l_2=0.1m$, 长边与长直导线平行。 AD 边与长直导线相距为 $a=0.1$ 米, 线圈共 1000 匝, 令线圈以匀速率 V 垂直且背离长直导线运动, $V=3.0m/s$, 求图示位置线圈中的感应电动势。

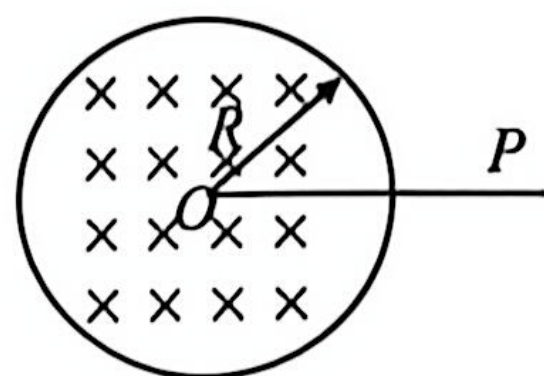


图 25-4

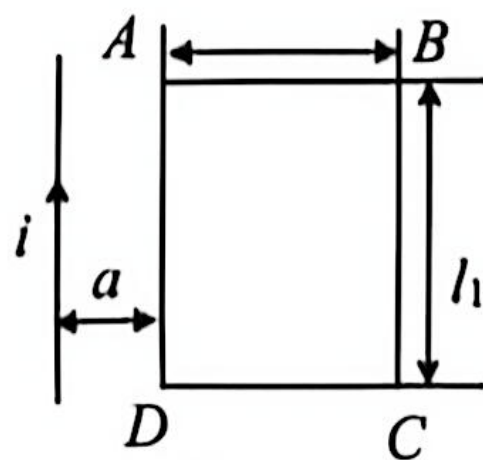


图 25-5

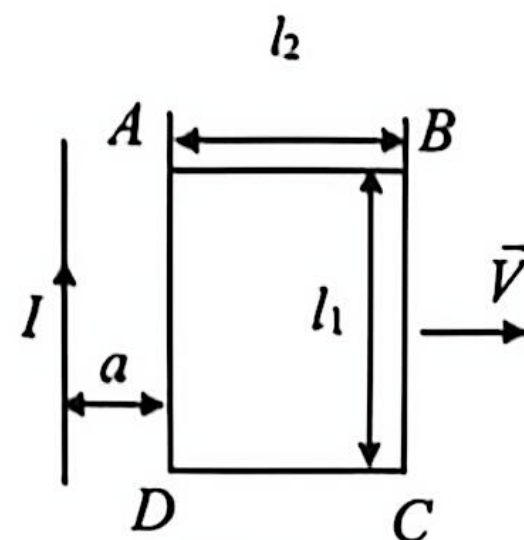


图 25-6



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习二十六 电磁感应与电磁波 (二)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 在真空中, 如果一均匀电场的能量体密度与 $B=0.5T$ 的均匀磁场的能量体密度相等, 那么此电场的场强为_____ $V \cdot m^{-1}$ 。

2. 麦克斯韦方程组的积分形式

- (1) _____ ;
 (2) _____ ; (3) _____ ;
 (4) _____ 。

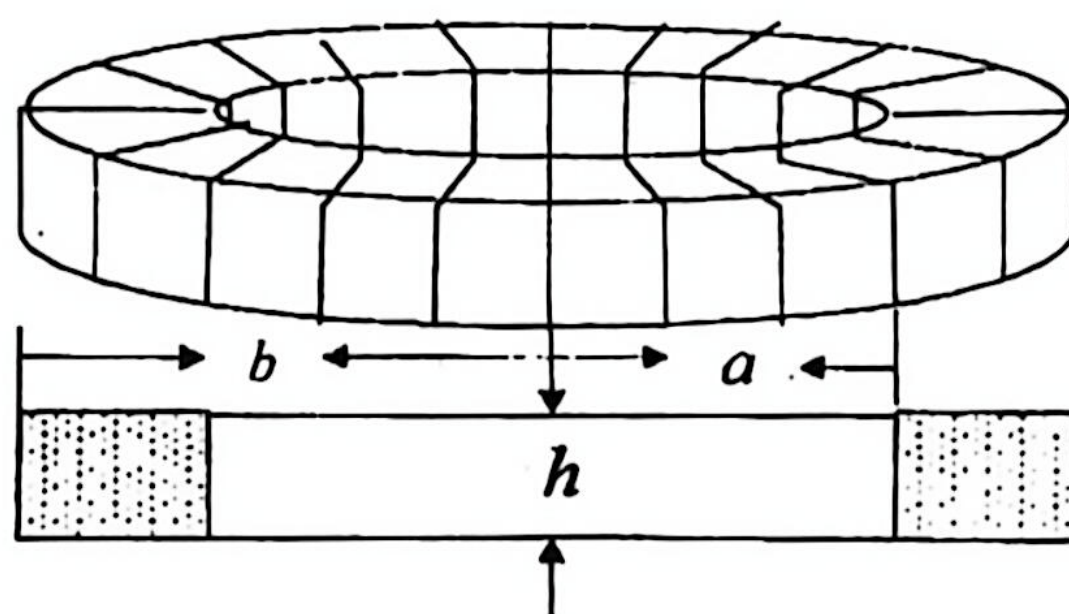
3. [] 关于一个细长密绕螺线管的自感系数 L 的值, 下列说法中错误的是:

- (1) 通过电流 I 的值愈大 L 愈大
 (2) 单位长度的匝数愈多 L 愈大
 (3) 螺线管的半径愈大 L 愈大
 (4) 充有铁磁质的 L 比真空的大

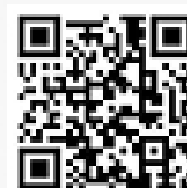
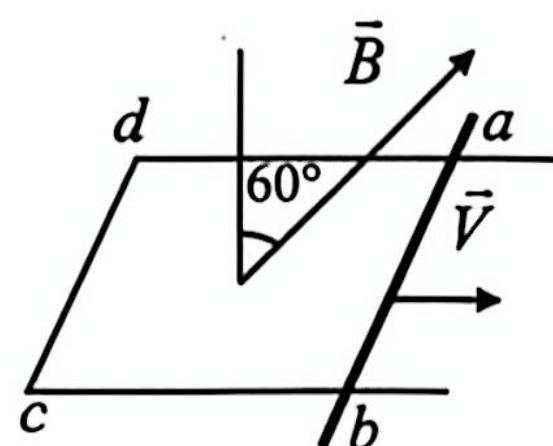
4. [] 一个作匀速直线运动的点电荷, 能在空间产生那些场?

- (1) 静电场; (2) 变化的电场和变化的磁场;
 (3) 稳恒磁场; (4) 变化的电场和稳恒磁场。

5. 一截面为长方形的环式螺线管, 共有 N 匝, 其尺寸如图所示, 求此螺线管的自感系数。



6. 如图所示, 长为 l 的金属杆 ab 以速率 V 在导电轨道 $abcd$ 上平行移动, 已知导轨处于均匀磁场 B 中, B 的方向与回路的法线成 60° 角, 其大小为 $B=kt$ (k 为正常数), 设 $t=0$ 时, 杆位于 dc 处, 求任意时刻 t 导线回路中的感应电动势的大小和方向。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习二十七 波动光学（一）

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 在杨氏双缝干涉实验中，若装置的两个缝分别被折射率为 n_1 和 n_2 的两块厚度均为 e 的透明介质所遮盖，此时由双缝分别到屏上原中央极大处的两束光的光程差为_____。

2. 在迈克尔干涉仪的一支光路上，放上一片折射率为 n 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变为一个 λ ，则薄膜的厚度是_____。

3. [] 相干光产生干涉现象，在空间某点的加强条件是：

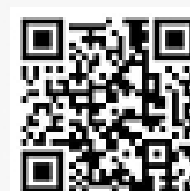
- (1) 几何路程相同；
- (2) 光强度相同；
- (3) 光程差是波长的整数倍；
- (4) 相位差恒定。

4. [] 用白光光源进行双缝实验，若用一个纯红色的滤光片遮盖一条缝，用一个纯蓝色的滤光片遮盖另一条缝，则：

- (1) 干涉条纹的宽度将发生改变；
- (2) 产生红光和蓝光的两套彩色干涉条纹；
- (3) 干涉条纹的亮度将发生改变；
- (4) 不产生干涉条纹。

5. 杨氏双缝干涉实验中，缝间距为 5.0mm ，缝离屏幕 1.0m ，在屏上看到两个干涉花样。一个是由 500nm 的光产生，另一个是由 600nm 的光产生。问在屏上的两个不同花样的第三级干涉条纹间的距离是多少？

6. 在一平板玻璃 ($n_1=1.50$) 上覆盖一层透明介质膜 ($n_2=1.25$)，为使波长为 600nm 的光垂直投射在它上面而不反射。试求这层薄膜的最小厚度是多少？



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习二十八 波动光学（二）

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 波长为 λ 的单色平行光垂直照射单缝，若屏上的 P 点为第 2 级明条纹位置，则由单缝两边缘发出的光到达 P 点处的光程差为_____，从 P 点来看，对该光波而言，狭缝处的波阵面可分成的半波带个数为_____个。

2. 某单色光垂直入射到一个每毫米有 800 条刻线的光栅上，如果第一级谱线的衍射角为 30° ，则入射光的波长为_____。

3. [] 用波长为 400nm~760nm 的白光照射衍射光栅，其衍射光谱的第 2 级和第 3 级重迭，则第 3 级光谱被重迭部分的波长范围是：

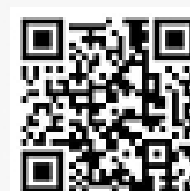
- (1) 600-760nm; (2) 506.7-760nm;
(3) 400-506.7nm; (4) 400-600nm。

4. [] 自然光以 60° 的入射角度照射到某两介质分界面时，反射光为完全偏振光，则知折射光为：

- (1) 完全偏振光且折射角是 30° ;
(2) 部分偏振光且只是在该光由真空入射到折射率为 1.73 的介质时，折射角是 30° ;
(3) 部分偏振光，但须知两种介质的折射率才能确定折射角;
(4) 部分偏振光且折射角是 30° 。

5. 一块每毫米有 500 条刻线的光栅，用钠黄光垂直入射，观察衍射光谱。钠黄光包含两条谱线，其波长分别为 5896 埃和 5890 埃。求光谱在第二级的两条谱线互相分离的角度？

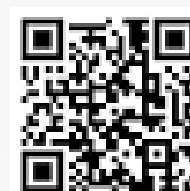
6. 使自然光通过两个偏振化方向成 60° 的偏振片，透射光强度为 I_1 。今在这两个偏振片之间再插入另一偏振片，它的偏振化方向与前两个偏振片均成 30° 。问透射光强度为多少？



练习二十九 几何光学（一）

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 已知一折射球面前后折射率分别为 n_1 、 n_2 ，曲率半径为 r ，此折射球面的光焦度 ϕ = _____。
2. 现有一焦距为 10cm 的薄透镜，一点光源放置在其前方 20cm 处，则屏应放置在透镜后 _____ cm 处。
3. [] 一直径为 200mm 的玻璃球，折射率为 1.5，球内有一小气泡从最近的方向看好象在球表面和中心的中间，此气泡的实际位置
 - (1) 在球心前方 50mm；
 - (2) 在球心前方 100mm；
 - (3) 在球心后方 50mm；
 - (4) 离球面 60mm。
4. [] 折射率为 1.5 的平凸透镜，在空气中焦距为 20cm，其曲率半径为：
 - (1) 10cm；
 - (2) 15cm；
 - (3) 20cm；
 - (4) 25cm。
5. 一块对称双凸玻璃透镜的厚度等于 5.0cm，表面曲率半径为 5.0cm，玻璃折射率 $n=1.5$ ，在离它前表面 20cm 处的主光轴上放置了一个点光源，问光源形成的像离透镜后表面的距离多大？
6. 将一物置于长柱形玻璃的凸球面前 25cm 处，设这个凸球面曲率半径 5cm，玻璃折射率 $n=1.5$ ，玻璃前的媒质是空气，求：(1) 像的位置？是实像还是虚像？(2) 该折射面的焦距？



练习三十 几何光学 (二)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 近视眼应配戴的是_____透镜。(发散、汇聚), 远视眼应配戴的是_____透镜。(发散、汇聚)
2. 电子显微镜分辨本领大的原因是_____。
3. []现有一焦距为 10cm 的放大镜, 其角放大率 α 为:
(1) 2 倍; (2) 2.5 倍;
(3) 1 倍; (4) 1.5 倍。
4. []孔径相同的微波望远镜和光学望远镜比较, 前者的分辨本领较小的原因是:
(1) 星体发出的微波能量比可见光能量小;
(2) 微波更易被大气吸收;
(3) 大气对微波的折射率较小;
(4) 微波波长比可见光光波波长长。
5. 一近视眼的远点在眼前 20cm 处, 今欲使其看清无限远的物体, 则应配戴多少度的眼镜? 一远视眼的近点在 25cm 处, 要看清眼前 10cm 处的物体, 则应配戴多少度的眼镜?
6. 一显微镜物镜焦距为 0.5cm, 目镜焦距为 2cm, 两镜间距为 22cm, 观察者看到的像在无穷远处, 试求物体到物镜的距离和显微镜的放大本领?



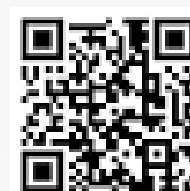
CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习三十一 量子力学基础（一）

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 光子波长为 λ ，则其能量=_____；动量的大小 =_____；质量=_____。
2. 氢原子光谱的巴尔末系中波长最大的谱线用 λ_1 表示，最短波长用 λ_2 表示，则比值 λ_1/λ_2 为 _____。
3. []在康普顿效应实验中，若散射光波长是入射光波长的 1.2 倍，则散射光光子能量 与反冲电子动能 E_K 之比 $E_{\text{光子}}/E_K$ 为
(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5
4. []在氢原子中大量电子从第三激发态过渡到基态时，可发出不同波长的光谱线的数目为：
(1) 6 条； (2) 5 条；
(3) 4 条； (4) 3 条。
5. 在加热黑体的过程中，其辐射度最大的波长 λ_m 由 690nm 变化到 500nm，那么黑体对各种波长的总辐射度要增大到原来的多少倍？
6. 设用频率为 ν_1 和 ν_2 的两种单色光，先后照射同一种金属均能产生光电效应，已知金属的红限频率为 ν_0 ，测得两次照射时的遏止电压之比为 1:2，求这两种单色光的频率关系。



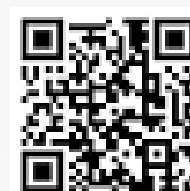
CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习三十二 量子力学基础 (二)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 电子在 10^4 伏强电场加速下, 其德布罗意波波长为_____。
2. 原子处于 $n=3$ 、 $l=2$ 的状态下, 则轨道角动量 $L=$ _____, L 在外磁场中的分量的可能值为_____。
3. [] 波函数 $\psi(\vec{r}, t)$ 的物理意义, 在下列表述中正确的是:
 - (1) $\psi(\vec{r}, t)$ 是 t 时刻粒子出现在 $\vec{r}$ 处的几率;
 - (2) $\psi(\vec{r}, t)$ 是 t 时刻粒子出现在 $\vec{r}$ 处的几率密度;
 - (3) $\psi(\vec{r}, t)$ 无直接的物理意义, $|\psi(\vec{r}, t)|^2$ 是 t 时刻粒子出现在 $\vec{r}$ 处的几率密度;
 - (4) $|\psi(\vec{r}, t)|^2$ 是 t 时刻粒子出现在 $\vec{r}$ 处的几率。
4. [] 氢原子中处于 $3d$ 量子态的电子, 描述其量子态的四个量子数(n, l, m_l, m_s) 可能取的值为
 - (1) $(3, 0, 1, -\frac{1}{2})$
 - (2) $(1, 1, 1, -\frac{1}{2})$
 - (3) $(2, 1, 2, \frac{1}{2})$
 - (4) $(3, 2, 0, \frac{1}{2})$
5. 当电子的德布罗意波长与可见光波长($=5500 \text{ \AA}$)相同时, 求它的动能是多少电子伏特? (电子质量 $m_e=9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, 普朗克常量 $h=6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, $1 \text{ eV}=1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$)
6. 质量为 m 粒子在一维矩形无限深势阱中运动, 其波函数为: $\psi_n(x) = A \sin(n\pi x/a)$ ($0 \leq x \leq a$)。求: (1) 归一化系数 A ; (2) 若粒子处于 $n=2$ 的状态, 它在 $0-a/4$ 区间内的概率; (3) 若粒子处于 $n=2$ 的状态时的能量。



练习三十三 激光及其医学应用

班 级_____ 学 号_____ 姓 名 _____

1. 按照原子的量子理论，原子可以通过_____两种辐射方式发光，而激光是由_____方式产生的。

2. 激光器的基本结构包括_____。

3. []产生激光的最关键因素是：

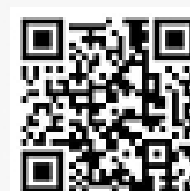
- (1) 自发辐射；
- (2) 受激辐射；
- (3) 粒子数反转；
- (4) 激活介质。

4. []下列哪项不是激光器中光学谐振腔的作用

- (1) 产生与维持光的振荡，使光得到加强；
- (2) 控制光束传播方向；
- (3) 对激光进行选频；
- (4) 改变激光频率。

5. 激光有何生物作用与效应？影响因素有哪些？

6. 激光在医学领域有哪些主要应用？如何采取对激光的防护措施？



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

练习三十四 X 射线

班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 标识 X 射线谱产生的原因是_____。
2. 质量衰减系数近似适合公式 $\mu_m =$ _____, 由此我们可以得出两个有实际意义的结论:
 - (1) _____;
 - (2) _____。
3. []描述 X 射线的穿透本领, 用 X 射线的硬度表示, 它决定于:
 - (1) X 射线管电流的大小; 管电流越大, 硬度越大;
 - (2) 阳极靶的物质厚度; 阳极靶的物质越厚, 硬度越大;
 - (3) X 射线的灯丝温度; X 射线的灯丝温度越高, 硬度越大;
 - (4) X 射线管电压的大小; X 射线管电压越高, 硬度越大。
4. []对于 X—CT, 若窗宽为 600Hu, 窗口上限为 400Hu, 则窗位是:
 - (1) -200Hu;
 - (2) 100Hu;
 - (3) 200Hu;
 - (4) 400Hu。
5. X 射线的管电压为 100kv, 则 X 射线的最短波长是多少?
6. 一束 X 射线, 在某种单晶体的天然晶面上反射, 当掠射角一直减少到 30° 时, 可观察到镜反射, 测得反射 X 射线的波长为 0.04nm, 求该晶体的晶格常数。

